

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN Site-to-Site Basada en Políticas (IPSec IKEv2)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

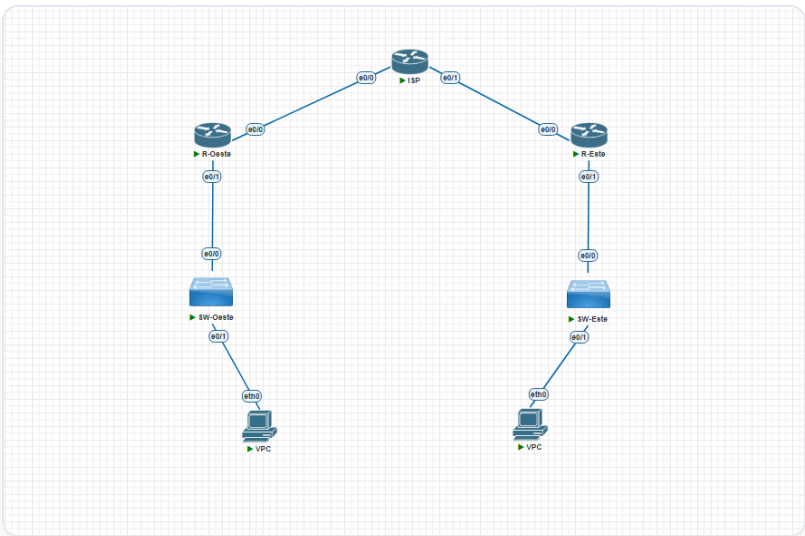
Video de Exposición: <https://youtu.be/uqhqnsVqVLY>

Objetivo de la VPN

Implementar un túnel de comunicación segura Site-to-Site basado en políticas utilizando la versión moderna del protocolo IKEv2 para la negociación de claves. Este esquema interconecta de forma cifrada las LANs de Oeste y Este a través de internet (simulado por el ISP). IKEv2 ofrece mejoras críticas respecto a IKEv1, como mayor robustez frente a ataques de denegación de servicio (mediante cookies de autenticación), menor intercambio de mensajes de negociación de Fase 1 (reducción de 9 a 4 mensajes), soporte nativo de NAT Traversal, y mecanismos integrados de Keepalive que garantizan mayor confiabilidad en el mantenimiento del túnel.

Topología de Red y Direcccionamiento

La topología física mantiene la configuración física consistente con las anteriores de tránsito Site-to-Site.



Topología física Site-to-Site utilizada en la práctica

El direccionamiento IP asignado para este escenario se detalla a continuación:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Descripción
Router OESTE (Peer 1)	Ethernet0/0	1.1.1.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.10.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.1/30	Interfaz lógica Tunnel VTI
Router ESTE (Peer 2)	Ethernet0/0	2.2.2.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.20.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.2/30	Interfaz lógica Tunnel VTI

Parámetros Criptográficos Utilizados

La negociación de claves y cifrado se ejecuta mediante los siguientes parámetros basados en IKEv2:

Fase	Parámetro	Valor Configurado
Fase 1 (IKEv2)	Protocolo	IKEv2 Proposal (PROP_IKEV2)
Fase 1	Algoritmo de Cifrado	AES-CBC-256
Fase 1	Función de Integridad	SHA-256
Fase 1	Intercambio de Claves	Group 14 (Diffie-Hellman 2048-bit)
Fase 1	Llavero (Keyring)	KEYRING_LOCAL con pre-shared-key CISC0123
Fase 1	Perfil IKEv2	PERFIL_IKEV2 con autenticación pre-share local/remota
Fase 2 (IPSec)	Transform-Set	TS_IKEV2 (esp-aes 256 esp-sha256-hmac)
Fase 2	Modo de Operación	Tunnel Mode (mode tunnel)
Fase 2	Tráfico Interesante	ACL 100 (LAN-Oeste ↔ LAN-Este)

Explicación de la Configuración y Scripts

La arquitectura IKEv2 en Cisco IOS separa explícitamente las políticas, llaveros y perfiles criptográficos. Se define una propuesta criptográfica (`crypto ikev2 proposal PROP_IKEV2`) y una política (`crypto ikev2 policy POL_IKEV2`). Las claves compartidas se asocian al llavero (`crypto ikev2 keyring KEYRING_LOCAL`) con la IP del peer correspondiente. Luego, el perfil (`crypto ikev2 profile PERFIL_IKEV2`) valida las identidades públicas y llama al llavero. Finalmente, el crypto map asocia el transform-set, la ACL 100 de tráfico interesante y el perfil de IKEv2.

El archivo con todos los comandos aplicados está en la carpeta de recursos de este entregable: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Estado de la Negociación IKEv2 SA (Fase 1)

Para verificar que el canal seguro de control bajo IKEv2 se ha negociado exitosamente, se ejecuta el comando `show crypto ikev2 sa` en el router `OESTE`. La salida registra una asociación activa establecida hacia el peer público remoto `2.2.2.2` desde la dirección local `1.1.1.2`.

La SA está en el estado estable `READY`, y reporta los algoritmos configurados: `Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign/verify: PSK`.

```
OESTE#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA
tunnel-id Local          Remote          fvrf/ivrf      Status
          1.1.1.2/500      2.2.2.2/500      none/none      READY
          Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PS
          Life/Active Time: 86400/83 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

Estado IKEv2 SA en el router OESTE confirmando la sesión de control segura y activa

2. Estructura del Crypto Map e Interfaz WAN Protegida

La estructura del crypto map se verifica mediante el comando `show crypto map` en el router `0ESTE`. La salida confirma que el crypto map `MAPA_IKEV2` con secuencia 10 se encuentra configurado para encapsular el tráfico de la lista de acceso 100 (`permit ip 14.3.10.0 0.0.0.255 14.3.20.0 0.0.0.255`) hacia el peer `2.2.2.2` utilizando el transform-set `TS_IKEV2` y el perfil `PERFIL_IKEV2`. Además, se indica que la interfaz física de salida asignada es `Ethernet0/0`.

```
0ESTE#show crypto map
Crypto Map IPv4 "MAPA_IKEV2" 10 ipsec-isakmp
  Peer = 2.2.2.2
  IKEv2 Profile: PERFIL_IKEV2
  Extended IP access list 100
    access-list 100 permit ip 14.3.10.0 0.0.0.255 14.3.20.0 0.0.0.255
  Current peer: 2.2.2.2
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Mixed-mode : Disabled
  Transform sets={
    TS_IKEV2 { esp-256-aes esp-sha256-hmac } ,
  }
  Interfaces using crypto map MAPA_IKEV2:
    Ethernet0/0

  Interfaces using crypto map NiStTeSt1:
```

Salida de show crypto map confirmando la asociación del perfil IKEv2 y la interfaz Ethernet0/0

3. Asociación de Seguridad IPSec Basada en Políticas (Fase 2)

Al ejecutar el comando `show crypto ipsec sa` en el router `OESTE`, se verifica el estado criptográfico de la interfaz física `Ethernet0/0` protegida por el crypto map `MAPA_IKEV2`. Las identidades protegidas se limitan estrictamente a las subredes LAN origen y destino: *

```
local ident: (14.3.10.0/255.255.255.0/0/0) * remote ident: (14.3.20.0/255.255.255.0/0/0)
```

Los contadores de tráfico confirman el encriptado y desencriptado correcto de datos: *

```
#pkts encaps: 7 y #pkts encrypt: 7 * #pkts decaps: 10 y #pkts decrypt: 10
```

Esto comprueba que 7 paquetes salientes y 10 paquetes entrantes fueron procesados exitosamente por IPSec.

```
OESTE#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: MAPA_IKEV2, local addr 1.1.1.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (14.3.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (14.3.20.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 2.2.2.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 7
  #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 10
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0
```

Detalles de la SA IPSec de Ethernet0/0 en OESTE protegiendo las subredes LAN específicas

4. Prueba de Conectividad y Trazado de Ruta LAN a LAN (Traceroute de Políticas)

La validación del canal seguro se realiza en el cliente VPCS ubicado en la LAN de Oeste. Al enviar pings hacia el host remoto en la LAN Este (14.3.10.11), se obtiene una conectividad exitosa con **0% de pérdida**.

Además, al trazar la ruta mediante el comando `tracer 14.3.10.11`, se comprueba el flujo de políticas de seguridad: 1. El primer salto se dirige al gateway de la LAN local 14.3.20.1 (interfaz del router Oeste). 2. El segundo salto transita a través de la red del ISP intermedio, la cual se reporta enmascarada con asteriscos (* * *), ya que al tratarse de una VPN basada en políticas, no existe interfaz virtual de enrutamiento punto a punto y el ISP no puede inspeccionar el encabezado original cifrado. 3. El tercer salto alcanza al host de destino 14.3.10.11 .

```
VPCS> ping 14.3.10.11
14.3.10.11 icmp_seq=1 timeout
34 bytes from 14.3.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.603 ms
34 bytes from 14.3.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.462 ms
34 bytes from 14.3.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.290 ms
34 bytes from 14.3.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.357 ms

VPCS> tracer 14.3.10.11
Trace to 14.3.10.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.20.1    1.600 ms  0.679 ms  0.398 ms
 2  I * * *
 3  *14.3.10.11  2.282 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Prueba de conectividad desde VPCS confirmando el paso por el túnel basado en políticas de IKEv2